

第8章 平面图

8.1 内容提要

8.1.1 平面图的基本概念

平面图的定义及性质

定义 8.1.1 若能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交, 则称 G 为 **可平面图**, 简称为 **平面图**. 画出的无边相交的图称作 G 的 **平面嵌入**. 无平面嵌入的图称作 **非平面图**.

定理 8.1.1 平面图的子图都是平面图, 非平面图的母图都是非平面图.

定理 8.1.2 设 G 是平面图, 则在 G 中加平行边或环后所得的图还是平面图.

平面图的面与次数

定义 8.1.2 给定平面图 G 的平面嵌入, G 的边将平面划分成若干个区域, 每个区域都称作 G 的一个 **面**, 其中有一个面的面积无限, 称作 **无限面** 或 **外部面**, 其余面的面积有限, 称作 **有限面** 或 **内部面**. 包围每个面的所有边组成的回路组称作该面的 **边界**, 边界的长度称作该面的 **次数**.

常记外部面为 R_0 , 内部面为 $R_1, R_2, \dots, R_k$, 面 R 的次数记作 $\deg(R)$.

定理 8.1.3 平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

极大平面图

定义 8.1.3 设 G 为简单平面图, 若在 G 的任意两个不相邻的顶点之间加一条边, 所得图为非平面图, 则称 G 为 **极大平面图**.

定理 8.1.4 极大平面图是连通的, 并且当阶数大于等于 3 时没有割点和桥.

定理 8.1.5 设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶简单连通的平面图, 则 G 为极大平面图当且仅当 G 的每个面的次数均为 3.

极小非平面图

定义 8.1.4 若在非平面图 G 中任意删除一条边, 所得的图为平面图, 则称 G 为 **极小非平面图**.

8.1.2 欧拉公式

定理 8.1.6 (欧拉公式) 设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r , 则有

$$n - m + r = 2.$$

定理 8.1.7 (欧拉公式的推广) 对于有 $k(\geq 2)$ 个连通分支的平面图 G , 有

$$n - m + r = k + 1,$$

其中 n, m, r 分别为 G 的顶点数、边数和面数.

定理 8.1.8 设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

推论 8.1.1 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图.

定理 8.1.9 设平面图 G 有 $k(\geq 2)$ 个连通分支, 各面的次数至少为 $l(\geq 3)$, 则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1).$$

定理 8.1.10 设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图, 则

$$m = 3n - 6.$$

推论 8.1.2 设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶 m 条边的简单平面图, 则

$$m \leq 3n - 6.$$

定理 8.1.11 设 G 是简单平面图, 则 G 的最小度 $\delta \leq 5$.

8.1.3 平面图的判断

定义 8.1.5 设 $e = (u, v)$ 为图 G 的一条边, 在 G 中删除 e , 增加新的顶点 w , 使 u, v 均与 w 相邻, 称作在 G 中插入 2 度顶点 w . 设 w 为 G 中的一个 2 度顶点, w 与 u, v 相邻, 删除 w , 增加新边 (u, v) , 称作在 G 中消去 2 度顶点 w . 若两个图 G_1 与 G_2 同构, 或通过反复插入、消去 2 度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 同胚.

定理 8.1.12 (库拉托夫斯基 (Kuratowski) 定理 1) 图 G 是平面图当且仅当 G 中既不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 8.1.13 (库拉托夫斯基 (Kuratowski) 定理 2) 图 G 是平面图当且仅当 G 中既没有可以收缩到 K_5 的子图, 也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.

8.1.4 平面图的对偶图

对偶图的定义

定义 8.1.6 设 G 是一个平面图的平面嵌入, 构造图 G^* 如下: 在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* . 设 e 为 G 的一条边, 若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上, 则作边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交, 且不与其他任何边相交. 若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作以 v_i^* 为端点的环 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$. 称 G^* 为 G 的对偶图.

对偶图的性质

定理 8.1.14 设平面图 G 是连通的, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- (1) $n^* = r$.
- (2) $m^* = m$.
- (3) $r^* = n$.
- (4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

定理 8.1.15 设平面图 G 有 $k(\geq 1)$ 个连通分支, G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- (1) $n^* = r$.
- (2) $m^* = m$.
- (3) $r^* = n - k + 1$.
- (4) 设 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

定义 8.1.7 设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为自对偶图.

轮图

设 $n \geq 4$, 在 $n-1$ 边形 C_{n-1} 内放置一个顶点, 连接这个顶点与 C_{n-1} 上的所有顶点, 所得的 n 阶简单图称作 n 阶轮图, 记作 W_n . 特别地, n 为奇数的轮图称作奇阶轮图, n 为偶数的轮图称作偶阶轮图.

8.2 基本要求

1. 深刻理解本章的主要概念, 如平面图、平面嵌入、面、面的次数、极大平面图、极小非平面图、对偶图等.
2. 记住并理解极大平面图的性质和判别定理.
3. 熟记并会使用欧拉公式及其推广.
4. 熟记并会使用库拉托夫斯基定理.
5. 记住并理解平面图与它的对偶图的阶数、边数、面数之间的关系.

8.3 习题课

本节我们将按照知识点介绍四类题型.

8.3.1 题型一: 平面图的基本概念

1. 平面图 G 如图 8.3.1 所示.
 - (1) 画 G 的一个平面嵌入.
 - (2) 求 G 的各面的次数, 并验证其和为边数的 2 倍.

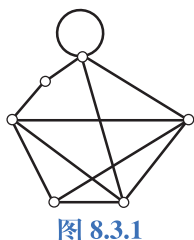


图 8.3.1

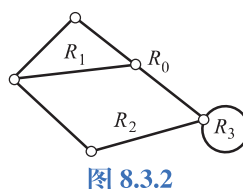
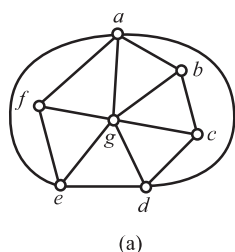
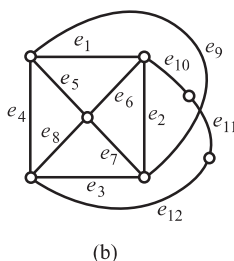


图 8.3.2

2. 平面图 G 如图 8.3.2 所示, 重新画它的平面嵌入, 使其外部面的次数分别为 1, 3, 4.
3. (1) 证明图 8.3.3(a) 所示的平面图 G 不是极大平面图.
(2) 证明图 8.3.3(b) 所示的图 G 是极小非平面图.



(a)



(b)

图 8.3.3

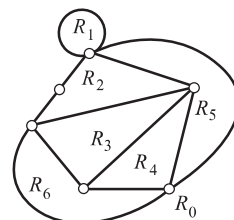


图 8.3.4

解答与分析

1. 图 8.3.1 所示的平面图, 阶数 $n = 6$, 边数 $m = 11$.
(1) 从图中移出 2 条边可得到一种平面嵌入, 如图 8.3.4 所示.

(2) 各面的次数如下:

$$\deg(R_1) = 1,$$

$$\deg(R_2) = 4,$$

$$\deg(R_3) = \deg(R_4) = \deg(R_5) = \deg(R_6) = 3,$$

$$\deg(R_0) = 5.$$

各面的次数之和

$$\sum_{i=0}^6 \deg(R_i) = 22 = 2 \times 11 = 2m.$$

2. 平面图的平面嵌入的外部面可以由它的任何面充当.

在图 8.3.2 所示的平面图中, 外部面记为 R_0 , 则有 $\deg(R_0) = 6, \deg(R_1) = 3, \deg(R_2) = 4, \deg(R_3) = 1$. 让 R_1, R_2, R_3 分别充当外部面, 所得的平面嵌入如图 8.3.5(a)、(b)、(c) 所示. 外部面的次数分别为 3, 4, 1.

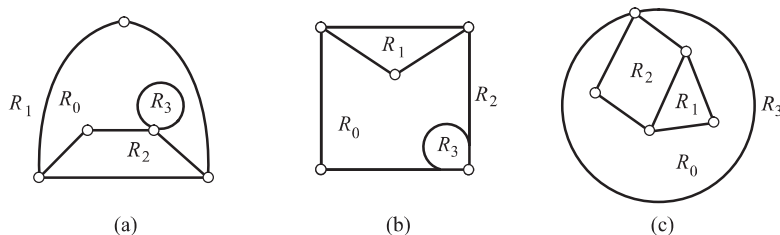


图 8.3.5

3. (1) 方法一 用定义证. 图 8.3.3(a) 所示的平面图 G 中 a 与 c, b 与 d 均不相邻, 在 a 与 c 之间或 b 与 d 之间加一条边 (只加一条) 不破坏平面性, 由极大平面的定义可知, 图 8.3.3(a) 所示的平面图 G 不是极大平面图.

方法二 用定理证明. 容易看出, 圈 $abcd$ 围成的面的次数为 4. 由定理 8.1.5, 图 8.3.3(a) 所示的平面图 G 不是极大平面图.

(2) 方法一 已知 K_5 是极小非平面图, 并且 2 度顶点不影响图的平面性, 因而与 K_5 同胚的图也都是极小非平面图. 消去图 8.3.3(b) 所示的图 G 中 e_{10} 与 e_{11}, e_{11} 与 e_{12} 的公共端点, 得到 K_5 , 即图 8.3.3(b) 所示的图 G 与 K_5 同胚, 所以它是极小非平面图.

方法二 根据定义证, 即证图 8.3.3(b) 所示的图 G 是非平面图, 且从图中删除任何一条边后, 所得图均为平面图. 消去两个 2 度顶点, 该图变成 K_5 . 由库拉托夫斯基定理, 它是非平面图. 由对称性, 可以不用验证删除每条边. 在 e_1, e_2, e_3, e_4 中, 取代表元 e_1 ; 在 e_5, e_6, e_7, e_8 中, 取代表元 e_5 ; 在 e_{10}, e_{11}, e_{12} 中, 取代表元 e_{10} . 于是, 只需验证删除 e_1, e_5, e_9, e_{10} 中的任何一条边, 所得图均为平面图即可. 删除 e_1, e_5, e_9, e_{10} 后所得图分别由图 8.3.6(a)、(b)、(c)、(d) 给出, 它们全是平面图.

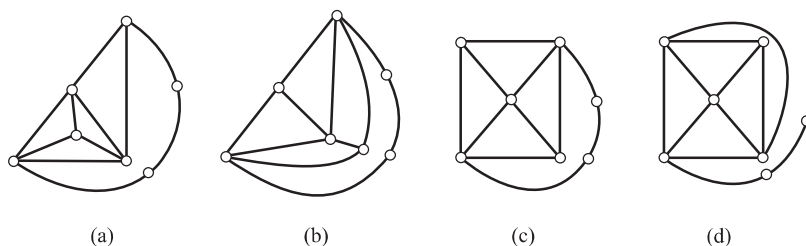


图 8.3.6

8.3.2 题型二:欧拉公式及其相关定理

1. 已知连通平面图 G 的阶数 $n = 5$, 边数 $m = 7$, 求它的面数 r .
2. 已知非连通平面图 G 的阶数 $n = 10$, 边数 $m = 8$, 面数 $r = 3$, 求 G 的连通分支个数 k .
3. 设 G 为 8 阶极大平面图, 求 G 的面数 r .
4. 设 G 是 n 阶 m 条边的简单连通平面图, 证明: 当 $n = 7, m = 15$ 时, G 为极大平面图.

解答与分析

1. 由欧拉公式知, $n - m + r = 2$, 解得 $r = 2 + m - n = 2 + 7 - 5 = 4$.
2. 由欧拉公式的推广知, $n - m + r = k + 1$, 解得 $k = n + r - m - 1 = 10 + 3 - 8 - 1 = 4$.
3. 由定理 8.1.5, G 的每个面的次数均为 3, 所以 $2m = 3r$. 解得 $m = \frac{3}{2}r$. 由极大平面图的连通性, n, m, r 满足欧拉公式

$$n - m + r = 2.$$

将 $n = 8$ 代入, 并且由 m 与 r 的关系可得

$$8 - \frac{3}{2}r + r = 2.$$

解得 $r = 12$.

4. 根据定理 8.1.5, 只需证明每个面的次数均为 3. G 为连通平面图, 将 $n = 7, m = 15$ 代入欧拉公式 $n - m + r = 2$, 解得 $r = 10$.

设 G 的面为 $R_1, R_2, \dots, R_{10}$. 由于 G 为 7 阶简单连通平面图, 所以 $\deg(R_i) \geq 3, i = 1, 2, \dots, 10$. 再由定理 8.1.3, 有

$$2m = 30 = \sum_{i=1}^{10} \deg(R_i).$$

每个都大于等于 3 的 10 个数之和等于 30, 则每个数必都为 3, 即 $\deg(R_i) = 3, i = 1, 2, \dots, 10$. 由定理 8.1.5 得证 G 为极大平面图.

8.3.3 题型三:平面图的判断

1. 证明图 8.3.7 所示的 2 个图为平面图.
2. 证明图 8.3.8 所示的无向图为非平面图.

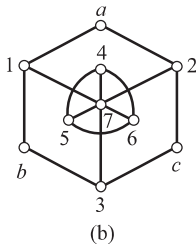
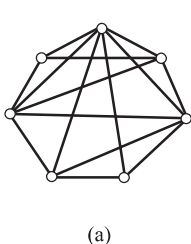


图 8.3.7

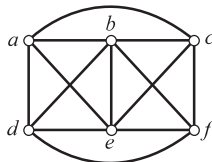


图 8.3.8

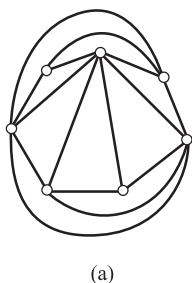
解答与分析

1. 用库拉托夫斯基定理证一个图是平面图, 要证明它没有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图, 也没有可以收缩成 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图, 这是很麻烦的. 最好的办法是画出它的平面嵌入.

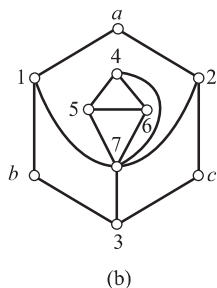
对于图 8.3.7(a), 只要移动一些边的位置就可以得到平面嵌入, 而对于图 8.3.7(b), 只移动边的位置还不行, 还要重新安排顶点的位置, 才能得到平面嵌入. 图 8.3.9(a), (b) 分别为图 8.3.7(a), (b) 的平面嵌入.

2. 库拉托夫斯基定理主要用来证明一个图不是平面图, 此时只需找到与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图, 或找到可以收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图.

图 8.3.10(a) 为图 8.3.8 的子图, 它本身就是 $K_{3,3}$, 互补顶点子集为 $V_1 = \{a, b, f\}$, $V_2 = \{c, d, e\}$. 图 8.3.10(b) 也是图 8.3.8 的子图, 此图收缩边 e_1 后为 K_5 . 由这两个子图中的任何一个都可以证明图 8.3.8 为非平面图.

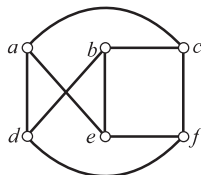


(a)

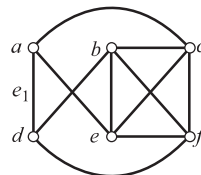


(b)

图 8.3.9



(a)



(b)

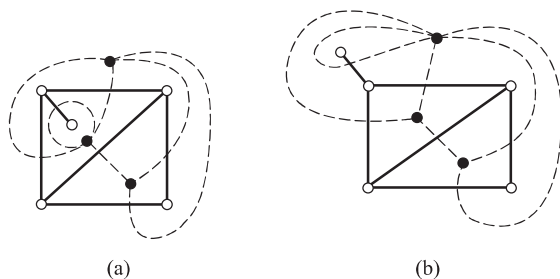
图 8.3.10

8.3.4 题型四: 对偶图

- 举例说明同构的两个图的对偶图不一定是同构的.
- 设 G^* 是具有 $k (\geq 2)$ 个连通分支的平面图 G 的对偶图, 已知 G 的边数 $m = 10$, 面数 $r = 3$, 求 G^* 的面数 r^* .
- 证明: 不存在具有 5 个面且每两个面的边界都恰好共享一条公共边的平面图.

解答与分析

- 这样的例子很多. 图 8.3.11 中, (a)、(b) 中的两个实线边图 $G_1 \cong G_2$, 但它们的对偶图 (图中虚线边所示的图) $G_1^* \not\cong G_2^*$.



(a)

(b)

图 8.3.11

2. 解本题可以只用定义和欧拉公式求解. 也可以用定理 8.1.15 求解.

方法一 用定义及欧拉公式求解.

由对偶图的定义可知, $n^* = r = 3$, $m^* = m = 10$. 由于任何平面图的对偶图都是连通的平面图, 因而 n^* , m^* , r^* 满足欧拉公式, $n^* - m^* + r^* = 2$, 解得 $r^* = 2 + m^* - n^* = 2 + 10 - 3 = 9$.

方法二 用定理 8.1.15 求解.

由定理 8.1.15 知, $r^* = n - k + 1$. 而由欧拉公式的推广形式有 $n - m + r = k + 1$, 于是

$$n = k + 1 + m - r = 8 + k.$$

代入 r^* , 得 $r^* = 8 + k - k + 1 = 9$.

- 反证法. 若存在这样的平面图 G , G 有 5 个面. 由于每个面都恰好与另外 4 个面共享一条边, 故次数均为 4. 考虑 G 的对偶图 G^* , G^* 有 5 个顶点, 每个顶点的度数为 4, 从而 G^* 是 5 阶 4-正则图, 即 G^* 为 K_5 . 而 K_5 不是平面图, 这与平面图的对偶图为平面图矛盾.

8.4 习题、解答或提示

8.4.1 习题八

1. 证明图 8.4.1 中所示的各图都是平面图.
2. 分别求出图 8.4.1 所示各平面图的一个平面嵌入, 并验证各面次数之和等于边数的两倍.

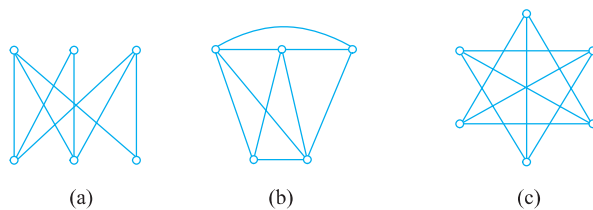


图 8.4.1

3. 图 8.4.2 所示的 3 个图都是平面嵌入, 先给图中各边标定顺序, 然后求出图中各面的边界及次数.

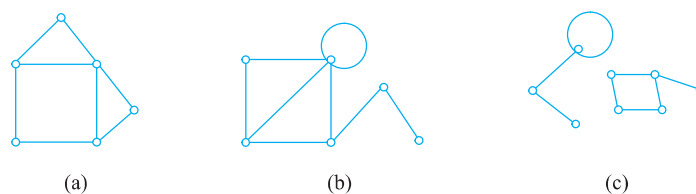


图 8.4.2

4. 对图 8.4.2(a) 所示的图, 重新找 2 个平面嵌入, 使外部面的次数分别为 3 和 4.
5. 求图 8.4.3 所示的平面图的面的边界和次数.
6. 证明定理 8.1.4.
7. 证明图 8.4.4 所示的两个图都是极大平面图.

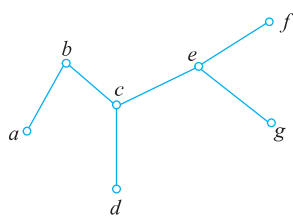


图 8.4.3

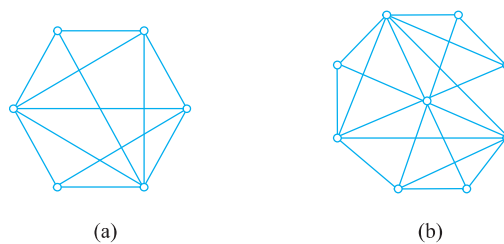


图 8.4.4

8. 验证 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图.
9. 图 8.4.5 所示的图是极小非平面图吗? 为什么?
10. 验证图 8.4.6 所示的平面图满足欧拉公式.

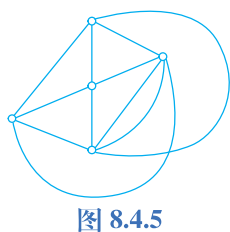


图 8.4.5

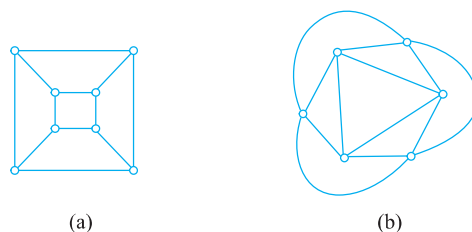


图 8.4.6

11. 验证图 8.4.7 所示的非连通平面图满足欧拉公式的推广.

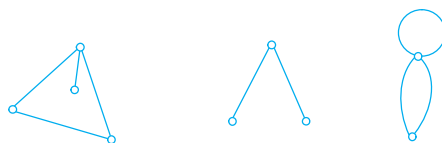


图 8.4.7

12. 利用定理 8.1.10 的推论 8.1.2 证明 K_5 不是平面图.
13. 说明利用定理 8.1.10 的推论 8.1.2 不能证明 $K_{3,3}$ 不是平面图, 从而说明定理 8.1.10 的推论 8.1.2 是 $n(\geq 3)$ 阶简单平面的一个必要条件, 而不是充分条件.
14. 设 G 是简单平面图, 面数 $r < 12$, $\delta(G) \geq 3$. 证明: G 中存在次数小于等于 4 的面. 举例说明, 当 $r = 12$ 时, 上述结论不成立.
15. 设 G 是 n 阶 m 条边的简单平面图, 已知 $m < 30$, 证明: $\delta(G) \leq 4$.
16. 设 G 是 n 阶无向简单图, $n \geq 11$, 证明: G 或 $\bar{G}$ 必为非平面图.
17. 证明图 8.4.8 所示的图全为非平面图.

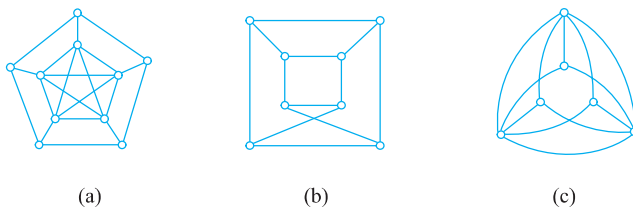


图 8.4.8

18. 图 8.4.8 所示的 3 个图中, 哪个(些)是极小非平面图?
19. 画出所有非同构的 6 阶连通简单的非平面图.
20. 求图 8.4.9 所示的各平面图的对偶图.

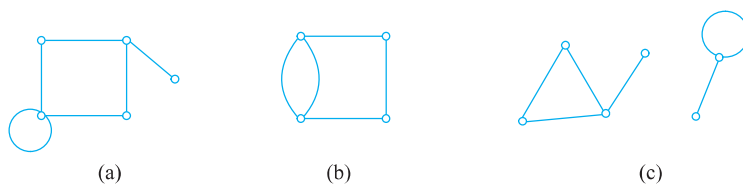


图 8.4.9

21. 平面图 G_1 与 G_2 分别由图 8.4.10 中 (a) 与 (b) 所示, 它们是同构的, 它们的对偶图也同构吗?

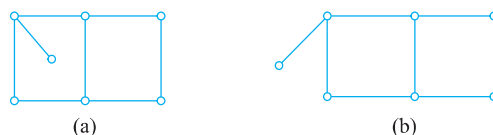


图 8.4.10

22. 证明定理 8.1.15.
23. 验证轮图 W_6 和 W_7 是自对偶图.
24. 设 n 阶 m 条边的平面图是自对偶图, 证明: $m = 2n - 2$.
25. 设 G 为 n 阶极大平面图, $n \geq 4$, 证明 G 的对偶图 G^* 是 2 边-连通的 3-正则图.

26. 证明:平面图 G 的对偶图 G^* 是欧拉图当且仅当 G 中每个面的次数均为偶数.
27. 设 G^* 为平面图 G 的对偶图, G^{**} 是 G^* 的对偶图, 在什么情况下, G 与 G^{**} 一定不同构?

8.4.2 解答或提示

1. 图 8.4.11(a)、(b)、(c) 分别给出了图 8.4.1(a)、(b)、(c) 的平面嵌入, 从而证明这 3 个图都是平面图.

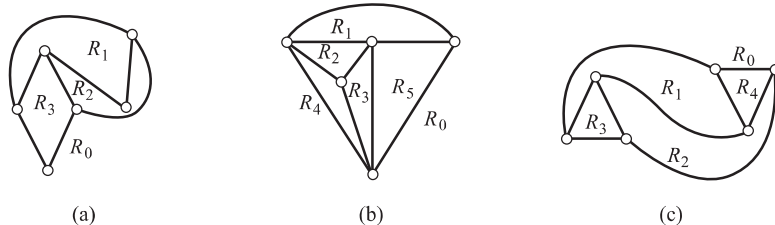


图 8.4.11

2. 第 1 题已给出这 3 个图的平面嵌入, 如图 8.4.11 所示.

在图 8.4.11(a) 中,

$$\deg(R_0) = \deg(R_1) = \deg(R_2) = \deg(R_3) = 4,$$

$$\sum_{i=0}^3 \deg(R_i) = 4 \times 4 = 16 = 2m,$$

这里边数 $m = 8$.

在图 8.4.11(b) 中,

$$\deg(R_0) = \deg(R_1) = \deg(R_2) = \deg(R_3) = \deg(R_4) = \deg(R_5) = 3,$$

$$\sum_{i=0}^5 \deg(R_i) = 3 \times 6 = 18 = 2m,$$

这里边数 $m = 9$, 此图是极大平面图.

在图 8.4.11(c) 中,

$$\deg(R_0) = \deg(R_1) = \deg(R_2) = 4,$$

$$\deg(R_3) = \deg(R_4) = 3,$$

$$\sum_{i=0}^4 \deg(R_i) = 4 \times 3 + 3 \times 2 = 18 = 2m,$$

这里边数 $m = 9$.

3. 各面标定之后, 如图 8.4.12 所示.

在图 8.4.12(a) 中, $\deg(R_1) = \deg(R_3) = 3$, $\deg(R_2) = 4$, $\deg(R_0) = 6$.

在图 8.4.12(b) 中, $\deg(R_1) = \deg(R_2) = 3$, $\deg(R_3) = 1$, $\deg(R_0) = 9$.

在图 8.4.12(c) 中, $\deg(R_1) = 1$, $\deg(R_2) = 4$, $\deg(R_0) = 11$.

注意, 有的面的边界是圈 (初级回路), 有的是简单回路, 也有的是复杂回路, 还有的是两个不交回路之并. 在计算边界时, 桥都要走 2 次, 图 8.4.12(b) 和 8.4.12(c) 中的 R_0 都是如此.

4. 图 8.4.13(a)、(b) 都是图 8.4.2(a) 的平面嵌入, 其中图 8.4.13(a) 的外部面的次数为 3, 图 8.4.13(b) 的外部面的次数为 4.
5. 图 8.4.3 所示的平面图为 7 阶树, 它的边界为复杂回路 $abcefegecdcba$, 只有外部面 R_0 , $\deg(R_0) = 12$.
6. 设 G 是极大平面图.

- (1) 假设 G 是非连通的, 那么在两个连通分支之间添加一条边, 仍是平面图, 与 G 是极大平面图矛盾, 所以 G 是连通的.

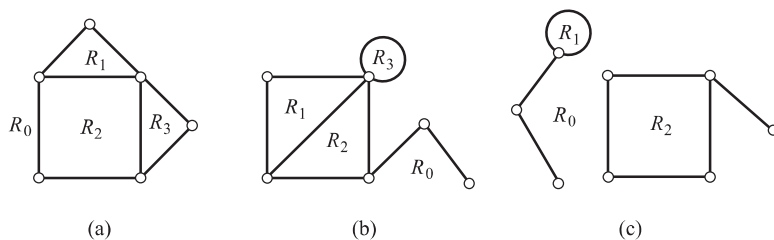


图 8.4.12

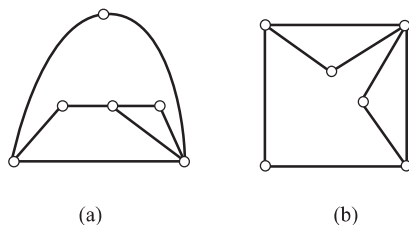


图 8.4.13

- (2) 假设 G 中存在割点 v_0 , 割点的度数必大于等于 2. 设 v_1, v_2 与 v_0 相关联, 删去 v_0 后, v_1, v_2 分别在两个连通分支中. 画出每个连通分支的平面嵌入, 且使这些平面嵌入相互分离, 得到 $G - v_0$ 的一个平面嵌入. 再将 v_0 及其关联的边放入这个平面嵌入的外部面, 得到 G 的一个平面嵌入. 可以添加边 (v_1, v_2) , 使其不与 G 的边相交, 即 $G \cup (v_1, v_2)$ 仍是平面图. 这与 G 是极大平面图矛盾, 所以 G 中不可能有割点.
- (3) 若 G 中有桥, 设 $e = (u, v)$ 为 G 中桥, 由于 G 为极大平面图, 又阶数 $n \geq 3$, 所以 u 与 v 中至少有一个度数大于等于 2. 不妨设 $d(v) \geq 2$, 于是 v 为 G 中的割点. 而 (2) 已证明 G 不可能有割点, 矛盾, 所以 G 中也不可能桥.
7. 画出图 8.4.4 所示的两个图的平面嵌入, 会发现每个面的次数均为 3, 由定理 8.1.5 可知, 它们都是极大平面图.
8. 只需验证从 K_5 或 $K_{3,3}$ 中删除任何一条边后, 所得的图均为平面图.
9. 不是. 注意图中含平行边, 删除一条平行边, 所得的图为 K_5 , 仍不是平面图, 因而图 8.4.5 所示的图不是极小非平面图.
12. K_5 是阶数 $n = 5$, 边数 $m = 10$ 的简单无向图, 若它是平面图, 由定理 8.1.10 的推论 8.1.2 可知, 应该有 $10 = m \leq 3n - 6 = 9$, 矛盾.
13. $K_{3,3}$ 是 $n = 6, m = 9$ 的无向简单图, 因为 $9 \leq 18 - 6 = 12$, 所以满足 $m \leq 3n - 6$ 这个条件, 但 $K_{3,3}$ 不是平面图.
14. (1) 不妨设 G 是连通的, 否则可对它的某个连通分支进行讨论.

由 G 的连通性, 因而满足欧拉公式

$$n - m + r = 2.$$

又因为 $\delta(G) \geq 3$, 由握手定理可知

$$2m \geq 3n = 3(m - r + 2).$$

故得

$$m \leq 3r - 6.$$

假设每个面的次数至少为 5, 由定理 8.1.3 知,

$$2m \geq 5r.$$

于是

$$3r - 6 \geq m \geq \frac{5}{2}r.$$

得 $r \geq 12$. 因此, 当 $r < 12$ 时必存在次数小于等于 4 的面.

- (2) 当 $r = 12$ 时, (1) 中结论不真. 例如, 正十二面体 (见主教材中的图 6.2.4(a)), 该图中, $r = 12$, 3-正则图, 因而 $\delta = 3$, 每个面的次数均为 5, 没有次数小于等于 4 的面.

15. 若 $n \leq 5$, 结论显然为真. 下面就 $n \geq 6$ 进行讨论. 用反证法证明. 假设不然, $\delta(G) \geq 5$, 则由握手定理和定理 8.1.10 的推论 8.1.2 得

$$\begin{cases} 2m \geq 5n, \\ m \leq 3n - 6. \end{cases}$$

解得 $m \geq 30$, 这与已知 $m < 30$ 相矛盾.

16. $G \cup \bar{G} = K_n$, K_n 的边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$. G 或 $\bar{G}$ 的边数总有一个要大于等于 $\frac{n(n-1)}{4}$, 不妨设 G 的边数 $m \geq \frac{n(n-1)}{4}$. 假设 G 为平面图, 由定理 8.1.10 的推论 8.1.2, 又有 $m \leq 3n - 6$. 于是得到

$$\frac{n(n-1)}{4} \leq 3n - 6,$$

即

$$n^2 - 13n + 24 \leq 0.$$

当 $n = 11$ 时, $n^2 - 13n + 24 = 2$; 当 $n = 12$ 时, $n^2 - 13n + 24 = 12$; 当 $n \geq 13$ 时, $n^2 - 13n + 24 \geq 24$, 都与 $n^2 - 13n + 24 \leq 0$ 矛盾, 所以 G 必为非平面图.

17. 在图 8.4.8 中, (a) 中图含子图 K_5 , (b) 中图含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图, (c) 中图含子图 $K_{3,3}$.
18. 图 8.4.8 所示的 3 个图都不是极小非平面图. 在每个图中都存在这样的边, 将它从图中删除, 所得的图仍为非平面图.
19. 根据库拉托夫斯基定理, 6 阶简单的连通非平面图有下述两种可能.

- (1) 含 $K_{3,3}$ 为子图的 6 阶简单连通无向图. 于是, 在 $K_{3,3}$ 的基础上, 增加 1 条、2 条、3 条、4 条、5 条、6 条边后得到的简单图都满足要求. 这样的非同构的图共有 10 个, 见图 8.4.14, 也可参见主教材中的例 8.3.3.

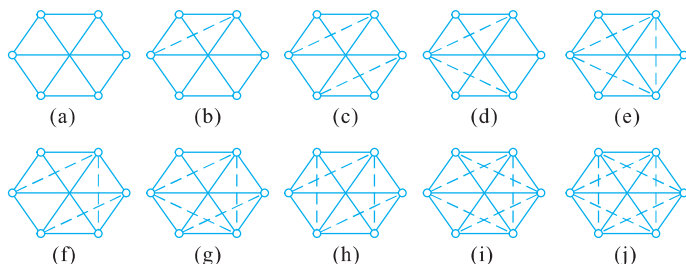


图 8.4.14

- (2) 含 K_5 为子图的 6 阶简单无向连通图. 于是, 在 K_5 的基础上, 增加一个顶点和 1 条、2 条、3 条、4 条、5 条边得到的简单连通图也都满足要求.

注意, 在 (1) 和 (2) 中形成的非平面图中有些是同构的, 事实上在 (2) 中得到的图中有 3 个与 (1) 中的不同构, 如图 8.4.15 所示.

综上所述, 所要求的非平面图共有 13 个.

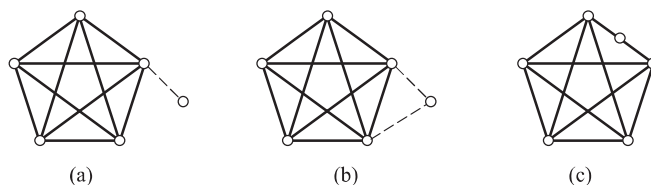


图 8.4.15

20. 这里只给出图8.4.9(c)的对偶图,如图8.4.16所示,其中实线边图为原来的平面图,虚线边图(实心点)为对偶图.

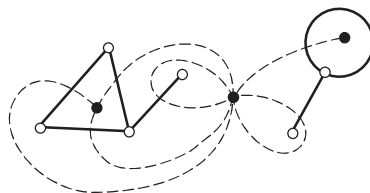


图 8.4.16

21. 图8.4.10中的两个图 G_1 与 G_2 同构,但它们的对偶图 G_1^* 与 G_2^* 不同构,如图8.4.17(a)和(b)中的虚线边、实心点图所示. G_1^* 的度数列为 $(6, 6, 4)$, G_2^* 的度数列为 $(4, 4, 8)$.

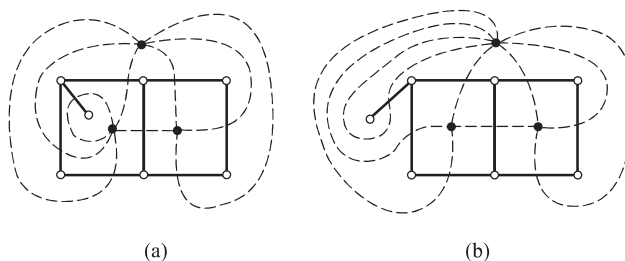


图 8.4.17

22. (1)、(2)、(4) 的证明类似于定理8.1.14(3)的证明,用欧拉公式及其推广形式(定理8.1.6和定理8.1.7)即可. 设 n, m, r 分别为 k 个连通分支的平面图 G 的阶数、边数和面数. n^*, m^*, r^* 分别为 G 的对偶图的阶数、边数和面数. 由于任何平面图的对偶图都是连通的,因而 n^*, m^*, r^* 满足欧拉公式

$$n^* - m^* + r^* = 2.$$

由(1)和(2)分别有 $n^* = r$ 和 $m^* = m$, 故

$$\begin{aligned} r^* &= 2 + m^* - n^* \\ &= 2 + m - r. \end{aligned}$$

由欧拉公式的推广形式有

$$n - m + r = k + 1,$$

即

$$r = k + 1 + m - n.$$

代入 r^* 得

$$r^* = 2 + m - k - 1 - m + n = n - k + 1.$$

23. 提示:分别求出 W_7 与 W_6 的对偶图,就可以观察到 $W_7^* \cong W_7, W_6^* \cong W_6$. 其实, $n \geq 4$ 时,均有 $W_n^* \cong W_n$.

24. 由 $G \cong G^*$ 及 G^* 的连通性可知, G 是连通平面图, 并且 $n^* = n, m^* = m, r^* = r$, 由欧拉公式可知

$$n - m + r = 2,$$

即

$$m = n + r - 2.$$

而由定理 8.1.14 知, $r = r^* = n$, 从而有 $m = 2n - 2$.

25. 由于 G 是极大平面图, 因而 G 为简单图, 并且无环无桥, 所以 G 的对偶图 G^* 中无桥, 因而 G^* 是 2 边-连通的. 又由于 $n \geq 4$, 因而 G 的每两个面的边界上至多有一条公共边, 于是 G^* 为简单图. 由定理 8.1.5 可知, G 的每个面的次数均为 3. 又由定理 8.1.14 可知, G^* 的每个顶点的度数均为 3, 这就证明了 G^* 是 3-正则图.

26. 必要性: 因为 G^* 为欧拉图, 所以 G^* 中每个顶点的度数均为偶数, 由定理 8.1.15 可知, G 中每个面的度数均为偶数.

充分性: G^* 连通, 又由定理 8.1.15 可知, G^* 无奇度顶点, 所以 G^* 为欧拉图.

27. 当 G 非连通时, G 与 G^{**} 一定不同构.

8.5 小测验

8.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

- (1) 设无向图 G 与 K_5 同胚, 至少从 G 中删除_____条边才能使所得图为平面图.
- (2) 设 G 是由 3 个连通分支 K_1, K_2 和 K_3 组成的平面图, 则 G 共有_____个面.
- (3) 命题“设 G 是任意 n 阶 m 条边的极大平面图, 则 $m = 3n - 6$ ”的真值为_____.
- (4) 轮图 $W_n, n \geq 4$, 的对偶图为_____.
- (5) 设 6 阶连通的平面图每个面的次数至少为 4, 则它的边数小于等于_____.
- (6) 已知极大平面图 G 的面数 $r = 14$, 则 G 的阶数 $n =$ _____.

2. 简答题(5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分).

- (1) 求图 8.5.1 所示的平面图各面的次数, 并求该平面图的另一个平面嵌入, 使 R_1 变成外部面.

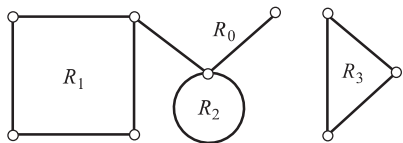


图 8.5.1

- (2) 设连通的简单平面图 G 有 7 个顶点、15 条边, 求 G 的面数 r , 并证明 G 为极大平面图, 同时画出一个这样的极大平面图.
 - (3) 证明: 不存在非连通的 7 阶 15 条边的简单平面图.
 - (4) 已知平面图 G 的阶数 $n = 8$, 边数 $m = 8$, 面数 $r = 4$, 连通分支数 $k = 3$, 求 G 的对偶图 G^* 的阶数 n^* 、边数 m^* 、面数 r^* .
 - (5) 求 8 阶自对偶图 G 的边数 m 和面数 r .
3. 证明题(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).
- (1) 证明图 8.5.2(a) 为平面图.

(2) 证明图 8.5.2(b) 为非平面图.

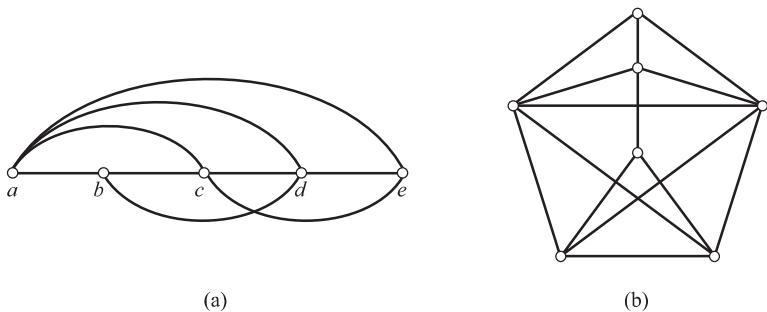


图 8.5.2

8.5.2 答案或解答

1. (1) 1. (2) 2. (3) 0(或假) (4) $W_n, n \geq 4$. (5) 8. (6) 9.
2. (1) $\deg(R_1) = 4, \deg(R_2) = 1, \deg(R_3) = 3, \deg(R_0) = 12$.

如图 8.5.3 所示, R_1 已成了外部面, 原来的 R_0 成为内部面了.

- (2) 由欧拉公式, 求得面数 $r = 10$. 由定理 8.1.3, 10 个面的次数之和等于 $2m = 30$. 由于 G 为简单平面图, 因而每个面的次数均大于等于 3. 于是有 10 个大于等于 3 的数之和等于 30, 故每个数一定都等于 3, 所以每个面的次数均为 3. 由定理 8.1.5, 得证 G 为极大平面图. 图 8.5.4 给出一个这样的极大平面图.

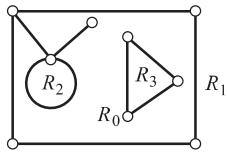


图 8.5.3

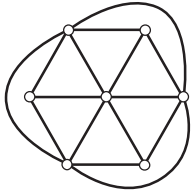


图 8.5.4

- (3) 方法一 采用反证法. 假设存在 7 阶 15 条边的非连通的简单平面图 G , 它具有 $k(\geq 2)$ 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$, 对它们进行如下讨论.

(3.1) 它们中不可能有 K_1 . 否则设 G_1 为 K_1 , 此时 k 只能为 2, 并且 G_2 为 K_6 , 才能保证 G 有 15 条边, 但 K_6 为非平面图, 这与 G 为平面图相矛盾.

(3.2) 它们中也不会含 K_2 . 若含 K_2 , 设 $G_1 = K_2$, 此时只有另一个连通分支为 K_5 , 边数最多, 但 K_5 有 10 条边, K_2 有 1 条边, 这与 G 有 15 条边相矛盾.

(3.3) 由 (3.1)、(3.2) 可知, $G_1, G_2, \dots, G_k$ 中, 每个的阶数均大于等于 3. 设 G_i 的阶数为 $n_i(\geq 3)$, 边数为 $m_i, i = 1, 2, \dots, k$. 由定理 8.1.10 的推论 8.1.2 可知,

$$m_i \leq 3n_i - 6, i = 1, 2, \dots, k.$$

求和得

$$m \leq 3n - 6k.$$

而 $m = 15, 3n - 6k \leq 9$, 矛盾.

方法二 不难证明当 G 为简单平面图时, 定理 8.1.10 的逆成立, 即若 $m = 3n - 6$, 则 G 为极大平面图. 因此, 7 阶 15 条边的简单平面图必是极大平面图, 而极大平面图不可能是非连通的.

- (4) 由定理 8.1.15 可知, $n^* = r = 4, m^* = m = 8, r^* = n - k + 1 = 8 - 3 + 1 = 6$.
- (5) 设 8 阶平面图 G 为自对偶图, G^* 为 G 的对偶图, 设 n, m, r 和 n^*, m^*, r^* 分别为 G 与 G^* 的阶数、边数和面数. 因为 $G^* \cong G$, 所以, $n^* = n = 8, r = r^* = n = 8$. 由于对偶图均连通, 故 G 为连通平面图. 由欧拉公式得, $n - m + r = 2$. 解得 $m = n + r - 2 = 16 - 2 = 14$.
3. (1) 图 8.5.5 所示的无向图为图 8.5.2(a) 的平面嵌入, 所以图 8.5.2(a) 为平面图. 其实, 此图与 $K_5 - e$ 同构, 这里 e 为 K_5 的任意一条边.
- (2) 图 8.5.6 中, (a)、(b) 都是 8.5.2(b) 的子图. 图 8.5.6(a), 收缩边 (a, b) 得 K_5 . 图 8.5.6(b) 为 $K_{3,3}$ (实际上只需要一个就够了), 由库拉托夫斯基定理可知, 图 8.5.2(b) 不是平面图.

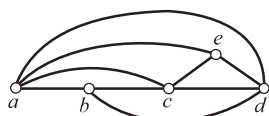


图 8.5.5

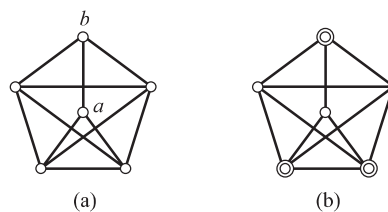


图 8.5.6